جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف

Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf

Faculté de Génie Electrique

Intitulé :

Système de détection d'obstacles (À base du Capteur Ultrasonique HC-SR04)

Section : M1 Instrementation

-Membres du régiment:

* Mengouchi Mohammed El-Amine

* Belkaid Ibrahim

Année Universitaire 2025 / 2026

ME&BI ELECTRONIC M1 INST

Table of Contents

1. -INTRODUCTION : 4

2. - LES OBSTACLES ET LES TECHNOLOGIES DE DETECTION : 4

2.1 - Définition d'un obstacle : 4

2.2 – Technologies de détection disponibles : 4

2.3 -Choix technologique : le capteur ultrasonique HC-SR04 : 5

3. -LE CAPTEUR ULTRASONIQUE HC-SR04 : 5

3.1 - Présentation générale : 5

3.2 - Principe physique de fonctionnement : 5

3.3 - Séquence de mesure détaillée : 6

3.4 - Caractéristiques techniques : 6

3.5 - Connexion avec l'Arduino Uno : 7

4. - PRESENTATION DU MINI PROJET REALISE : 7

4.1 - Description fonctionnelle : 7

4.2 -les trois zones de sécurité : 7

4.2.1 *- ZONE SAFE — Distance > 30 cm : 7

4.2.2 *- ZONE WARNING — Distance entre 10 cm et 30 cm : 8

4.2.3 *- ZONE DANGER — Distance < 10 cm — AEB Actif : 8

5. COMMANDES : 8

5.1 -Arduino Uno (cerveau du véhicule) : 8

5.2 -ESP32 (contrôleur distant) : 9

5.3 -Module NRF24L01 + PA + LNA (liaison sans fil) : 9

6. -CAPTEURS : 10

6.1 -Capteur de distance : HC-SR04 : 10

6.2 -Capteur de commande : Joystick analogique : 10

7. -ACTIONNEURS : 10

7.1 -Moteur DC + Driver L298N : 10

7.2 - LEDs de signalisation : 11

7.3 -Buzzer piézoélectrique : 11

7.4 -Écran OLED 0.96" I2C : 11

8. -PROPOSITION D'UN CIRCUIT A BASE DE MICROCONTROLEUR : 11

8.1 -Connexions de l'Arduino Uno (côté voiture) : 11

8.1.1 -Schematic de l'Arduino Uno (côté voiture) : 12

8.1.2 Realisation_Schematic_de_Arduino_Uno_côté_voiture : 13

8.2 -Connexions de l'ESP32 (contrôleur distant) : 15

8.2.1 Schematic de l'ESP32 (contrôleur distant) : 16

8.2.2 -PCB de l'ESP32 (contrôleur distant) : 16

8.2.3 – réalisation PCB de l'ESP32 (contrôleur distant) : 17

9. -ALGORITHME — FONCTION DE MESURE HC-SR04 : 18

10. -ORGANIGRAMME — FONCTION HC-SR04 : 19

..... 19

11. -ORGANIGRAMME — FONCTION MINI PROJET: 20

12. -REFERENCES : 21

12.1 -Arduino Uno : 21

12.2 Datasheet ATmega328P : 21

12.3 -ESP32 : 21

12.4 -Datasheet ESP32: 21

12.5 -HC-SR04 : 21

12.6 -OLED 0.96" SSD1306 : 21

12.7 -Driver L298N : 21

12.8 -NRF24L01 + PA + LNA : 21

12.9 -Code source du projet : 21

1. -Introduction :

Dans de nombreux domaines — automobile, robotique, domotique, ou encore logistique industrielle — la détection d'obstacles est une fonctionnalité essentielle pour garantir la sécurité des systèmes autonomes. Un obstacle est tout objet physique susceptible de bloquer, endommager ou perturber le déplacement d'un véhicule ou d'un robot.

Ce projet consiste à concevoir un système embarqué de détection d'obstacles destiné à améliorer la sécurité lors des manœuvres (notamment en marche arrière).

Le système respecte le plan pédagogique imposé :

- Commandes : microcontrôleurs et logique de traitement
- Capteurs : acquisition des données de l'environnement
- Actionneurs : réponse physique du système
- Proposition d'un circuit à base de microcontrôleur
- Algorithme et Organigramme de la fonction de détection

2. - Les Obstacles et les Technologies de Détection :

2.1 - Définition d'un obstacle :

Un obstacle est tout objet solide ou mobile qui se trouve sur la trajectoire d'un système en mouvement. Dans le contexte d'un véhicule autonome, un obstacle peut être : un mur, un objet posé au sol, un piéton, un autre véhicule, etc.

2.2 – Technologies de détection disponibles :

Technologie	Principe	Portée	Avantages	Inconvénients
Infrarouge (IR)	Réflexion lumière IR	5 – 80 cm	Simple, peu coûteux	Sensible à la lumière ambiante
Ultrasonique (HC-SR04)	Écho ultrasons 40 kHz	2 – 400 cm	Précis, robuste, indépendant lumière	Angle limité (15°)
Laser (LiDAR)	Temps de vol d'un laser	1 cm – 100 m	Très précis, grande portée	Coûteux, complexe
Caméra + IA	Traitement d'image	Variable	Multi-obstacles, intelligent	Besoin de calcul puissant
Radar	Ondes radio réfléchies	jusqu'à plusieurs m	Fonctionne par mauvais temps	Encombrant, coûteux

2.3 -Choix technologique : le capteur ultrasonique HC-SR04 :

Pour ce mini projet, nous avons choisi le capteur ultrasonique HC-SR04 pour les raisons suivantes :

- Coût très faible (moins de 400 DA) et disponibilité facile
- Portée adaptée au projet : 2 cm à 4 m — idéale pour un véhicule miniature
- Fonctionnement indépendant des conditions lumineuses
- Interface simple avec Arduino (2 broches : TRIG et ECHO)
- Précision suffisante : résolution de 3 mm
- Bibliothèques Arduino abondantes et documentation riche

3. -Le Capteur UltraSonique HC-SR04 :

3.1 - Présentation générale :

Le HC-SR04 est un module de mesure de distance sans contact, basé sur la propagation des ondes ultrasoniques dans l'air. Il est composé de deux transducteurs piézoélectriques : un émetteur (T) qui génère l'onde ultrasonique, et un récepteur (R) qui capte l'écho après réflexion sur l'obstacle.

3.2 - Principe physique de fonctionnement :

Le principe repose sur la mesure du temps de vol (Time of Flight) d'une onde sonore à 40 kHz. La formule de calcul de la distance est :

$$\boldsymbol{Distance}\ (\boldsymbol{cm}) = \frac{\boldsymbol{Dur}\text{é}\boldsymbol{e\ de\ l'}\text{é}\boldsymbol{cho}\ (\mu\boldsymbol{s})}{\mathbf{58}}$$

Cette formule est dérivée de la vitesse du son dans l'air ($\boldsymbol{v} \approx \mathbf{343}\ \boldsymbol{m/s}$ à $\mathbf{20°}\boldsymbol{C}$).

Le signal fait un aller-retour entre le capteur et l'obstacle, on divise donc par 2 dans la formule complète :

$$\boldsymbol{Distance} = \frac{(\boldsymbol{dur}\text{é}\boldsymbol{e} \times \boldsymbol{v})}{\mathbf{2}}$$

Ce qui simplifie à $\div\ 58$ lorsque la durée est en microsecondes et la distance en centimètres.

3.3 - Séquence de mesure détaillée :

Voici le déroulement complet d'une mesure, étape par étape :

1. Le microcontrôleur envoie une impulsion **HIGH** d'au moins **10 µs** sur la broche **TRIG**.
2. Le module **HC-SR04** génère automatiquement une rafale de **8 impulsions** ultrasoniques à **40 kHz** via l'émetteur.
3. Les ondes ultrasoniques se propagent dans l'air à **343 m/s**.
4. Lorsqu'elles rencontrent un obstacle, elles se réfléchissent et reviennent vers le récepteur.
5. La broche **ECHO** passe à l'état **HIGH** dès l'envoi, et repasse à **LOW** à la réception de **l'écho**.
6. Le microcontrôleur mesure la durée du pulse **ECHO (en µs)** grâce à la fonction **pulseIn()**.
7. La distance est calculée avec la formule : $\boldsymbol{distance} = \frac{\boldsymbol{durée}}{\mathbf{58}}$ (résultat en cm).

3.4 - Caractéristiques techniques :

Paramètre	Valeur	Remarque
Tension d'alimentation	**5 V DC**	**Compatible directement avec Arduino 5V**
Courant consommé	**15 mA max**	**Très faible consommation**
Fréquence ultrasonique	**40 kHz**	**Inaudible par l'être humain**
Portée minimale	**2 cm**	**En dessous : résultats non fiables**
Portée maximale	**400 cm (4 m)**	**En conditions optimales (surface plane)**
Résolution	**3 mm**	**Précision largement suffisante pour ce projet**
Angle de détection	**± 15° (cône)**	**Zone angulaire de détection efficace**
Durée impulsion TRIG	**≥ 10 µs**	**Obligatoire pour déclencher la mesure**
Temps de cycle min.	**60 ms**	**Éviter les interférences entre mesures**
Nombre de broches	**4 (VCC, TRIG, ECHO, GND)**	**Interface simple**

3.5 - Connexion avec l'Arduino Uno :

Broche HC-SR04	Connexion Arduino Uno	Mode	Description
VCC	5V	Alimentation	Tension d'alimentation du capteur
TRIG	Broche D9	OUTPUT	Signal de déclenchement (impulsion 10 µs)
ECHO	Broche D10	INPUT	Réception de la durée de l'écho
GND	GND	Masse	Masse commune du circuit

4. - Présentation du Mini Projet Réalisé :

Le capteur HC-SR04 a été intégré dans un mini projet complet :
Un véhicule autonome miniature capable de détecter les obstacles et de réagir automatiquement selon trois niveaux de sécurité.
Voici la description complète du système réalisé.

4.1 - Description fonctionnelle :

Le véhicule est composé de deux parties distinctes qui communiquent sans fil :

- La voiture (contrôlée par un **Arduino Uno**) : se déplace, mesure les distances, gère la sécurité.
- Le contrôleur distant (**ESP32** + **Joystick**) : envoie les commandes de direction à la voiture.

La voiture peut se déplacer vers l'avant et en marche arrière (reverse) selon la position du joystick. le système de détection s'active uniquement en marche arrière (reverse), Le HC-SR04 surveille en permanence la distance devant la voiture et applique automatiquement la logique de sécurité.

4.2 -les trois zones de sécurité :

4.2.1 *- ZONE SAFE — Distance > 30 cm :

- Conduite normale, marche avant ou arrière autorisée à vitesse nominale
- LED Verte allumée | LED Jaune et Rouge éteintes
- Buzzer silencieux

- Écran OLED affiche :
  - SAFE + distance en cm

4.2.2 *- ZONE WARNING — Distance entre 10 cm et 30 cm :

- Obstacle détecté proche :
  - la vitesse de marche arrière est divisée par 2 (**PWM / 2**)
- LED Jaune allumée | LED Verte et Rouge éteintes
- Buzzer émet des bips courts pulsés :
  - Tit-Tit (signal d'avertissement)
- Écran OLED affiche :
  - WARNING + distance en cm

4.2.3 *- ZONE DANGER — Distance < 10 cm — AEB Actif :

- Frein d'urgence automatique (**AEB — Automatic Emergency Brake**) :
  - moteur stoppé instantanément
- La commande du joystick est ignorée tant que l'obstacle est présent
- LED Rouge allumée | LED Verte et Jaune éteintes
- Buzzer sonne en continu (alarme)
- Écran OLED affiche :
  - DANGER — AEB ACTIVE

5. Commandes :

5.1 -Arduino Uno (cerveau du véhicule) :

L'Arduino Uno est le microcontrôleur central embarqué dans la voiture. Il est basé sur le microcontrôleur **ATmega328P** cadencé à **16 MHz**. Ses responsabilités dans ce projet sont :

- Mesure de la distance en temps réel via le **HC-SR04** (toutes les 50 ms)
- Réception des commandes de direction depuis l'ESP32 via le module **NRF24L01 + PA + LNA**
- Contrôle du moteur DC (sens et vitesse) via le driver L298N
- Gestion des LEDs tricolores (verte, jaune, rouge) selon la zone détectée
- Activation du buzzer en mode pulsé (Warning) ou continu (Danger)

- Déclenchement du frein d'urgence automatique (AEB) en zone Danger

5.2 -ESP32 (contrôleur distant) :

L'ESP32 est utilisé comme télécommande du véhicule. Cadencé à **240 MHz** avec **Wi-Fi** et **Bluetooth** intégrés (non utilisés ici), il assure :

- Lecture de la position du joystick analogique (axe **Y = avant / arrière**)
- Transmission des commandes de pilotage à **l'Arduino Uno** via le **NRF24L01 + PA + LNA**
- Affichage de la distance et du statut de la zone sur l'écran **OLED 0.96" I2C**

5.3 -Module NRF24L01 + PA + LNA (liaison sans fil) :

Le **NRF24L01** est un transceiver radio opérant à **2.4 GHz** (bande ISM). Il assure la communication bidirectionnelle entre **l'ESP32** et **l'Arduino Uno** via le **protocole SPI**.

- Contrairement à la version standard, ce module intègre :
  - un **PA** (Power Amplifier) pour augmenter la puissance d'émission
  - un **LNA** (Low Noise Amplifier) pour améliorer la réception
- Ses caractéristiques principales :
  - Débit de données : jusqu'à 2 Mbps
  - Portée : jusqu'à 800 m à 1 km en espace dégagé (line of sight)
  - Tension d'alimentation : 3.3V uniquement
  - Consommation : plus élevée (jusqu'à 100–115 mA en émission)
  - Antenne : externe (SMA) pour améliorer la portée
- Remarque importante :

Ce module nécessite une alimentation stable en 3.3V. Il est recommandé d'utiliser :

- un régulateur externe (ex: AMS1117)
- un condensateur (10µF à 100µF)

afin d'éviter les instabilités de communication.

6. -Capteurs :

6.1 -Capteur de distance : HC-SR04 :

Le HC-SR04 est le capteur principal du système. Décrit en détail dans la section [**3**], il mesure en continu la distance entre l'avant du véhicule et tout obstacle potentiel. La mesure est répétée toutes les 50 ms pour garantir une réactivité temps-réel suffisante pour la logique de sécurité.

6.2 -Capteur de commande : Joystick analogique :

Caractéristique	Détail
Type	**Joystick biaxial avec bouton poussoir intégré**
Interface	**Analogique (0 – 3.3 V sur l'entrée ADC de l'ESP32)**
Axe utilisé	**Axe Y uniquement (avant = haute valeur / arrière = basse valeur)**
Résolution ADC	**12 bits sur ESP32 (0 – 4095)**
Valeur centrale (neutre)	**≈ 2048 (joystick non actionné)**
Valeur avant	**≈ 4095 (joystick poussé vers l'avant)**
Valeur arrière (reverse)	**≈ 0 (joystick tiré vers l'arrière)**
Zone morte	**Valeurs entre 1800 et 2200 → commande neutre (arrêt)**

7. -Actionneurs :

7.1 -Moteur DC + Driver L298N :

Le moteur à courant continu (DC) assure la propulsion du véhicule. Il ne peut pas être commandé directement par un microcontrôleur (courant insuffisant), d'où l'utilisation du driver L298N (pont en H double) qui amplifie le signal de commande.

Signal L298N	Broche Arduino Uno	Fonction
ENA	**D3 (broche PWM)**	**Contrôle de la vitesse par modulation MLI (0 – 255)**
IN1	**D2**	**Commande sens de rotation — avant (HIGH) / stop (LOW)**
IN2	**D4**	**Commande sens de rotation — arrière (HIGH) / stop (LOW)**
VCC Moteur	**Batterie externe 6 – 12 V**	**Alimentation indépendante du moteur**
GND	**GND commun**	**Masse partagée entre Arduino et L298N**

7.2 - LEDs de signalisation :

LED	Couleur	Zone d'activation	Signification
LED 1	Verte	Zone Safe (> 30 cm)	Conduite normale — aucun danger
LED 2	Jaune	Zone Warning (10 – 30 cm)	Obstacle proche — ralentissement automatique
LED 3	Rouge	Zone Danger (< 10 cm)	Danger imminent — AEB déclenché

7.3 -Buzzer piézoélectrique :

Le buzzer est commandé par une broche digitale de l'Arduino. En Zone Warning, il émet des bips courts alternés (Tit-Tit) grâce à un cycle ON/OFF temporisé. En Zone Danger, il sonne en continu. En Zone Safe, il reste silencieux.

7.4 -Écran OLED 0.96" I2C :

L'écran OLED SSD1306 est connecté à l'ESP32 via le bus **I2C** ($SDA \rightarrow GPIO21, SCL \rightarrow GPIO22$). Il affiche en temps réel la distance mesurée et l'état de la zone de sécurité. Il utilise la bibliothèque **Adafruit SSD1306** et **Adafruit GFX** pour l'affichage.

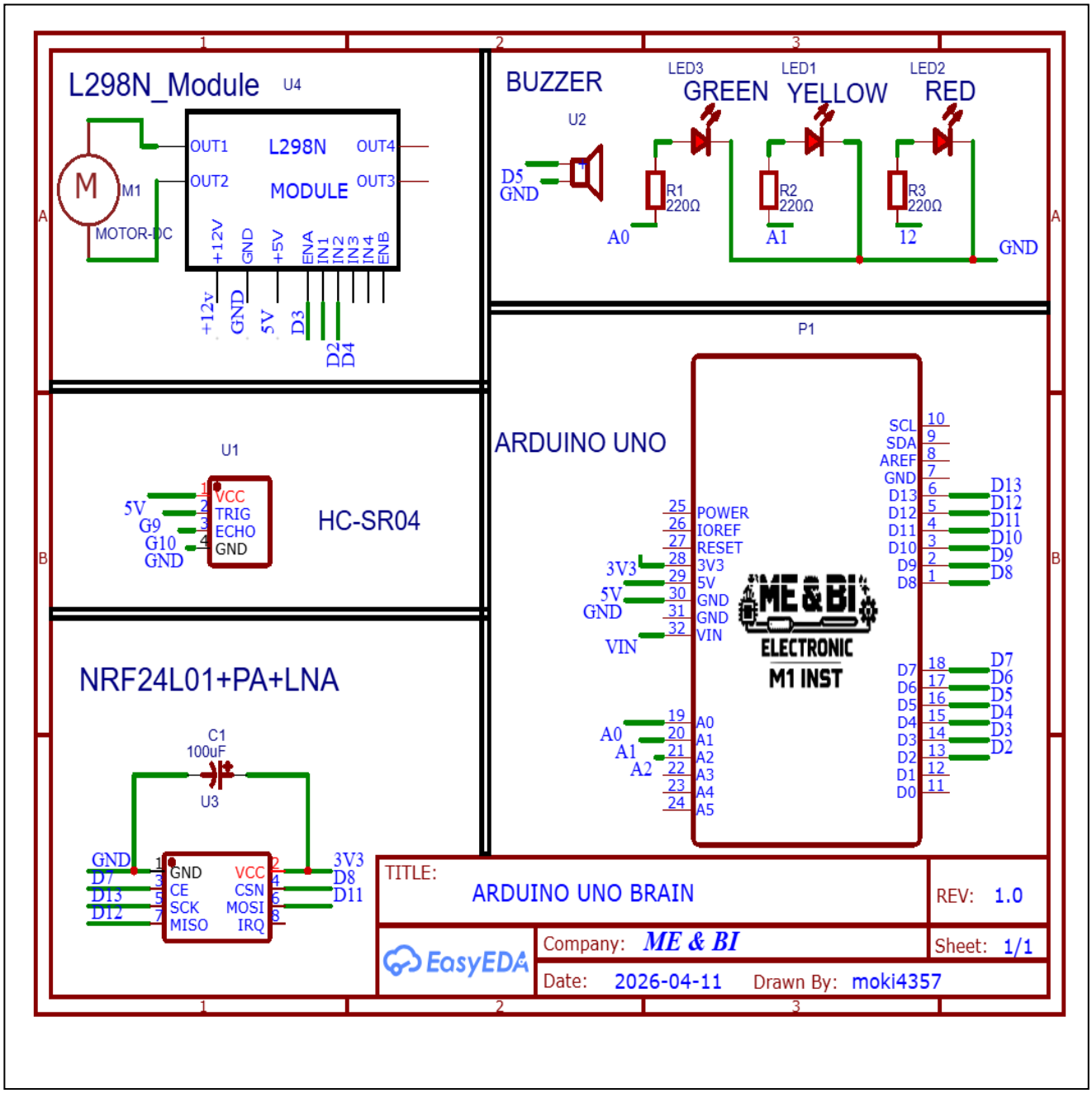
8. -Proposition d'un Circuit à Base de Microcontrôleur :

8.1 -Connexions de l'Arduino Uno (côté voiture) :

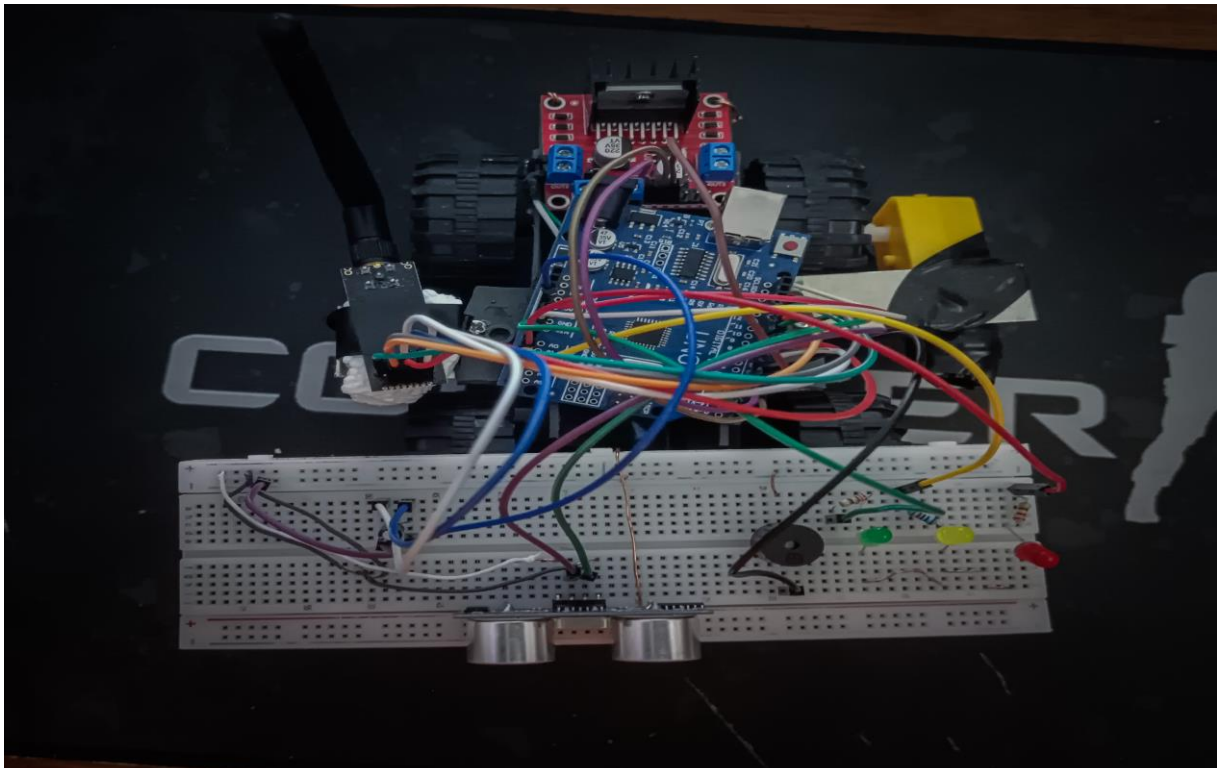
Composant	Broche Arduino Uno	Direction du signal	Description
HC-SR04 — TRIG	D9	OUTPUT	Envoi de l'impulsion de déclenchement
HC-SR04 — ECHO	D10	INPUT	Réception de la durée de l'écho
L298N — ENA	D3 (PWM)	OUTPUT	Contrôle vitesse moteur (0 – 255)
L298N — IN1	D2	OUTPUT	Sens avant du moteur
L298N — IN2	D4	OUTPUT	Sens arrière du moteur (reverse)
NRF24L01 — CE	D7	OUTPUT	Chip Enable du module radio
NRF24L01 — CSN	D8	OUTPUT	Chip Select (SPI)
NRF24L01 — SCK	D13	OUTPUT	Horloge SPI

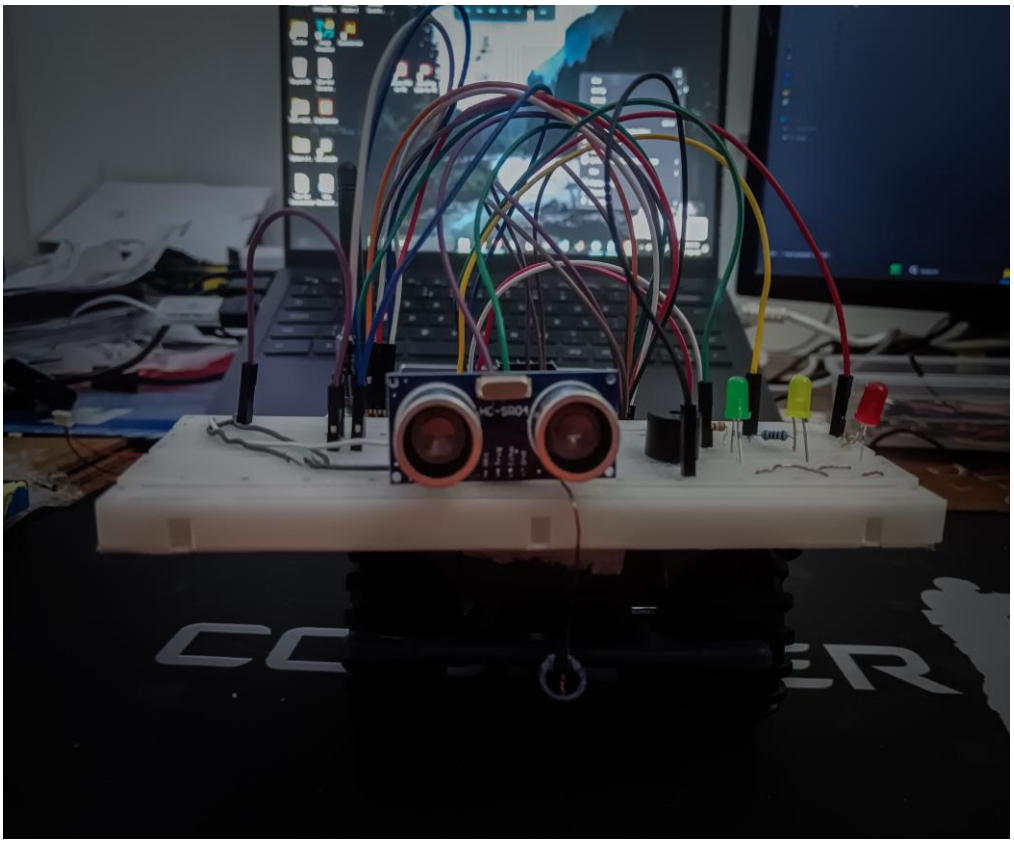
NRF24L01 — MOSI	D11	OUTPUT	Données SPI (émission)
NRF24L01 — MISO	D12	INPUT	Données SPI (réception)
LED Verte	A0	OUTPUT	Zone Safe
LED Jaune	A1	OUTPUT	Zone Warning
LED Rouge	A2	OUTPUT	Zone Danger
Buzzer	D5	OUTPUT	Alertes sonores

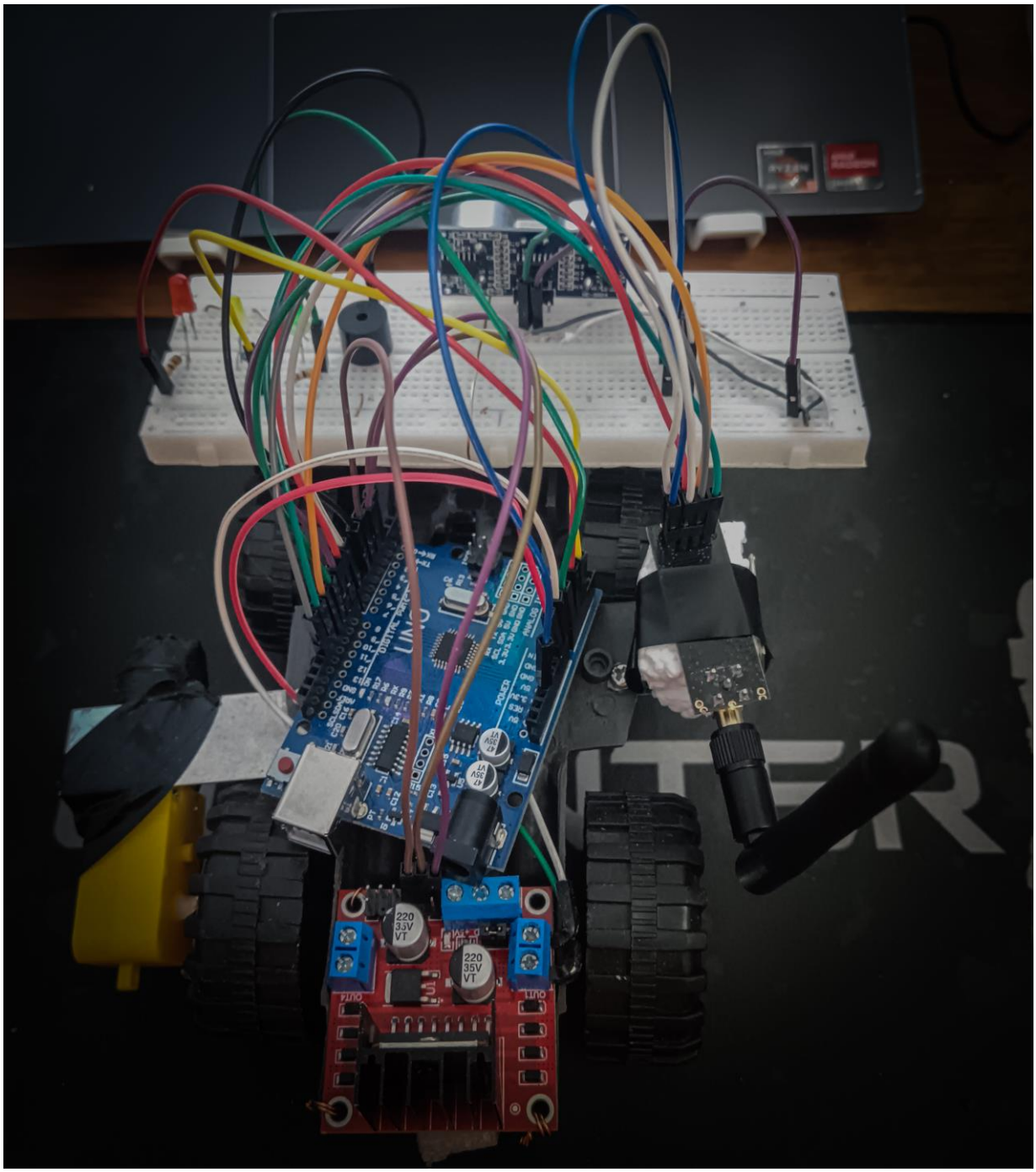
8.1.1 -Schematic de l'Arduino Uno (côté voiture) :



8.1.2 Realisation_Schematic_de_Arduino_Uno_côté_voiture :



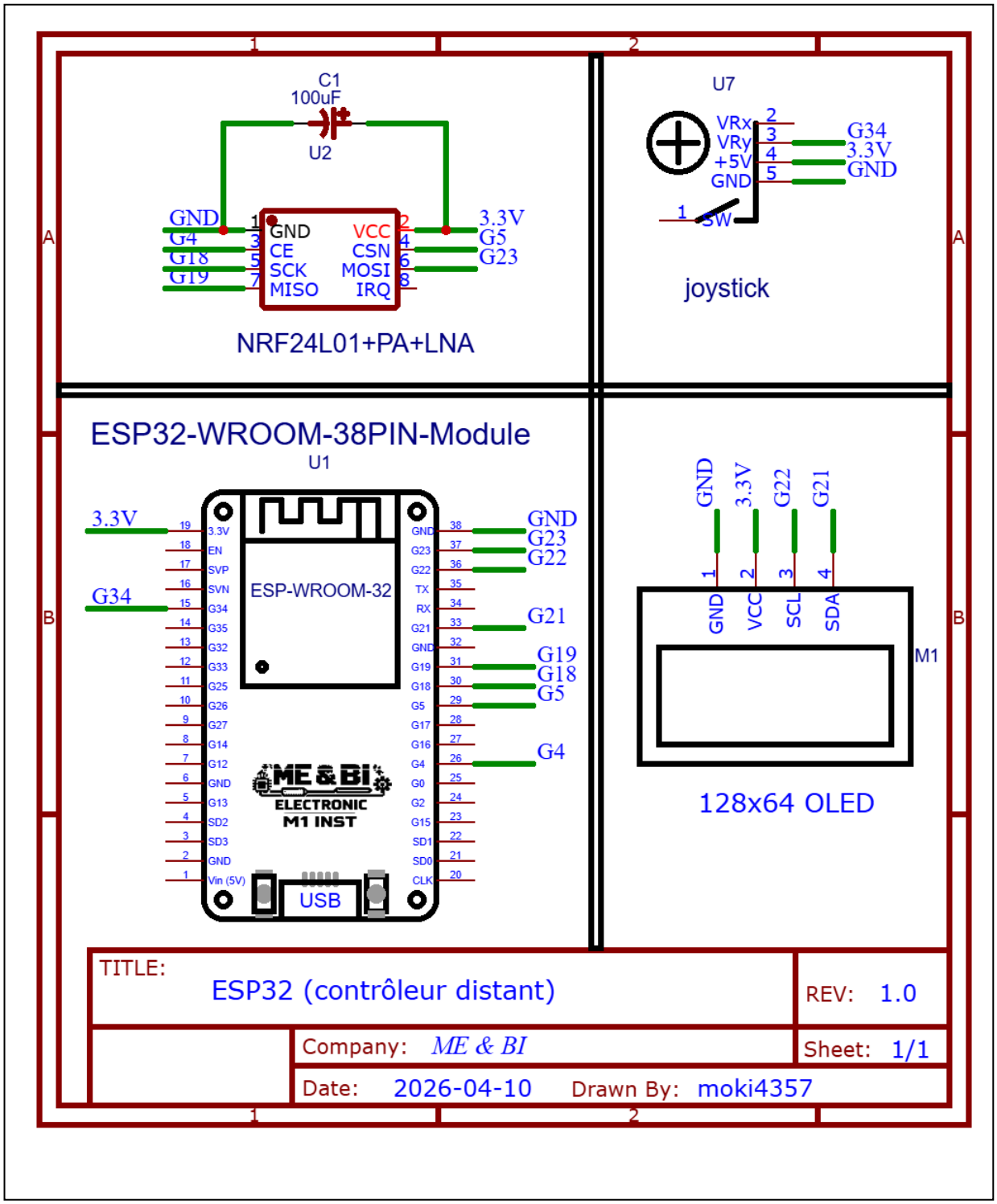



220
33V
VT
220
35V
VT

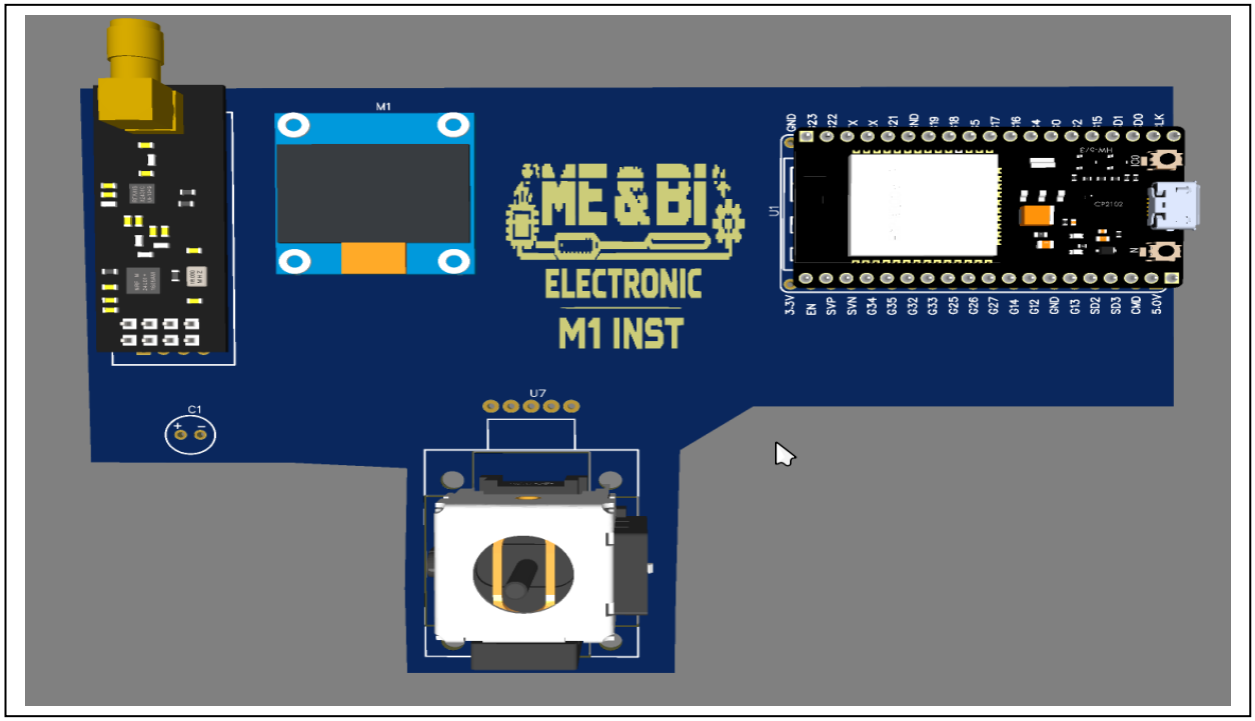
8.2 -Connexions de l'ESP32 (contrôleur distant) :

Composant	Broche ESP32	Direction du signal	Description
Joystick — Axe Y	GPIO35 (ADC)	INPUT analogique	Commande avant / arrière (0 – 4095)
NRF24L01 — CE	GPIO4	OUTPUT	Chip Enable du module radio
NRF24L01 — CSN	GPIO5	OUTPUT	Chip Select (SPI)
NRF24L01 — SCK	GPIO18	OUTPUT	Horloge SPI
NRF24L01 — MOSI	GPIO23	OUTPUT	Données SPI (émission)
NRF24L01 — MISO	GPIO19	INPUT	Données SPI (réception)
OLED SSD1306 — SDA	GPIO21	I2C Data	Données I2C vers l'écran OLED
OLED SSD1306 — SCL	GPIO22	I2C Clock	Horloge I2C vers l'écran OLED

8.2.1 Schematic de l'ESP32 (contrôleur distant) :



8.2.2 -PCB de l'ESP32 (contrôleur distant) :



8.2.3 – réalisation PCB de l'ESP32 (contrôleur distant) :

9. -Algorithme — Fonction de Mesure HC-SR04 :

L'algorithme ci-dessous décrit uniquement le fonctionnement de la fonction de mesure de distance par le capteur ultrasonique HC-SR04. Il ne s'agit pas de l'algorithme global du projet, mais bien de la fonction capteur isolée, conformément aux exigences pédagogiques.

Fonction HCSR04()

Entrees : TRIG (broche D9) -> OUTPUT

ECHO (broche D10) -> INPUT

Sortie : distance en cm (ou -1 si hors plage)

1. Initialiser TRIG -> OUTPUT, ECHO -> INPUT

2. TRIG <- LOW (attendre 2 us)

3. TRIG <- HIGH (attendre 10 us) // declenche la mesure

4. TRIG <- LOW

5. duree <- pulseIn(ECHO, HIGH) // mesure en microsecondes

6. distance <- duree / 58 // conversion en centimetres

7. SI (distance < 2 cm OU distance > 400 cm) ALORS

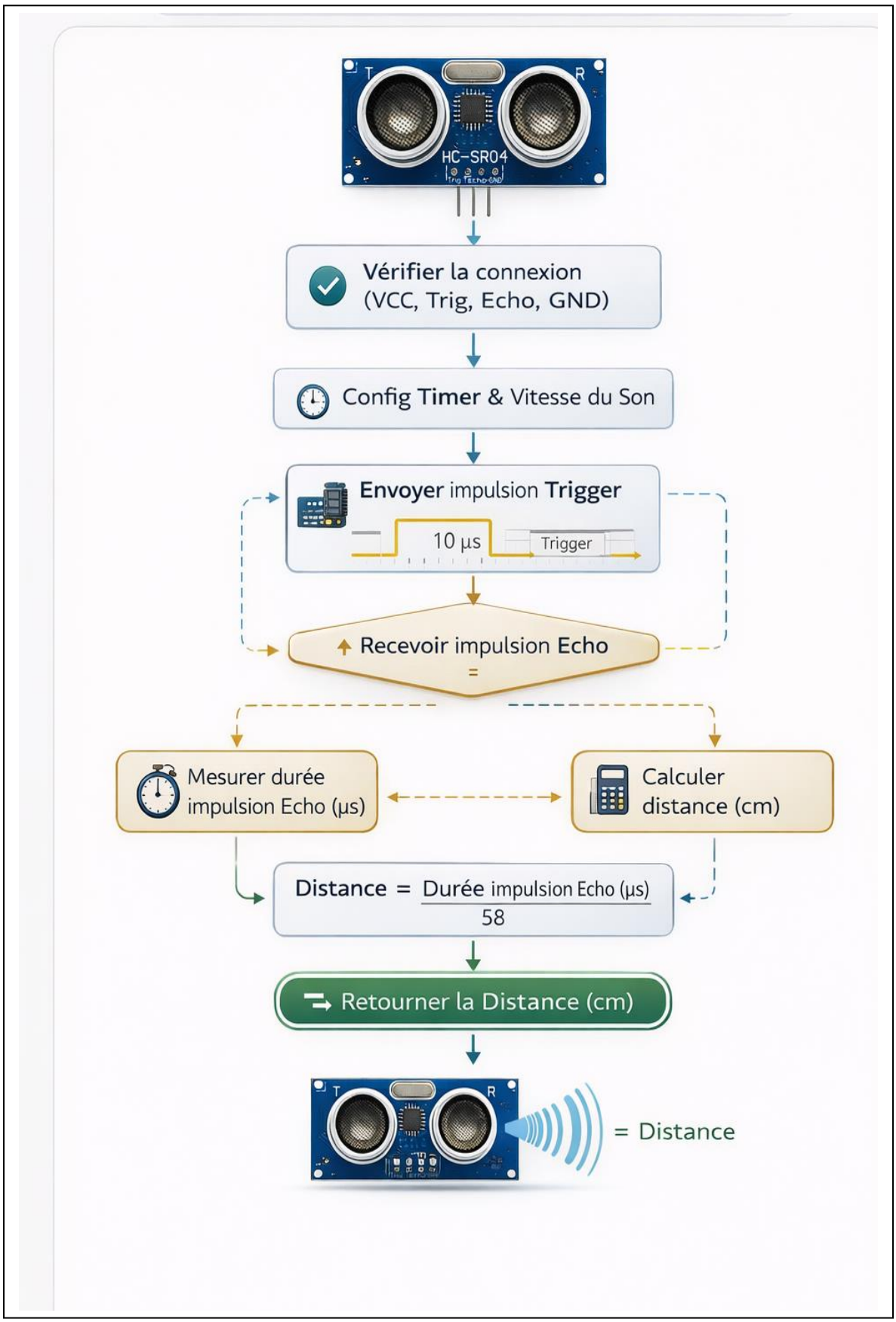
distance <- -1 // valeur invalide

FIN SI

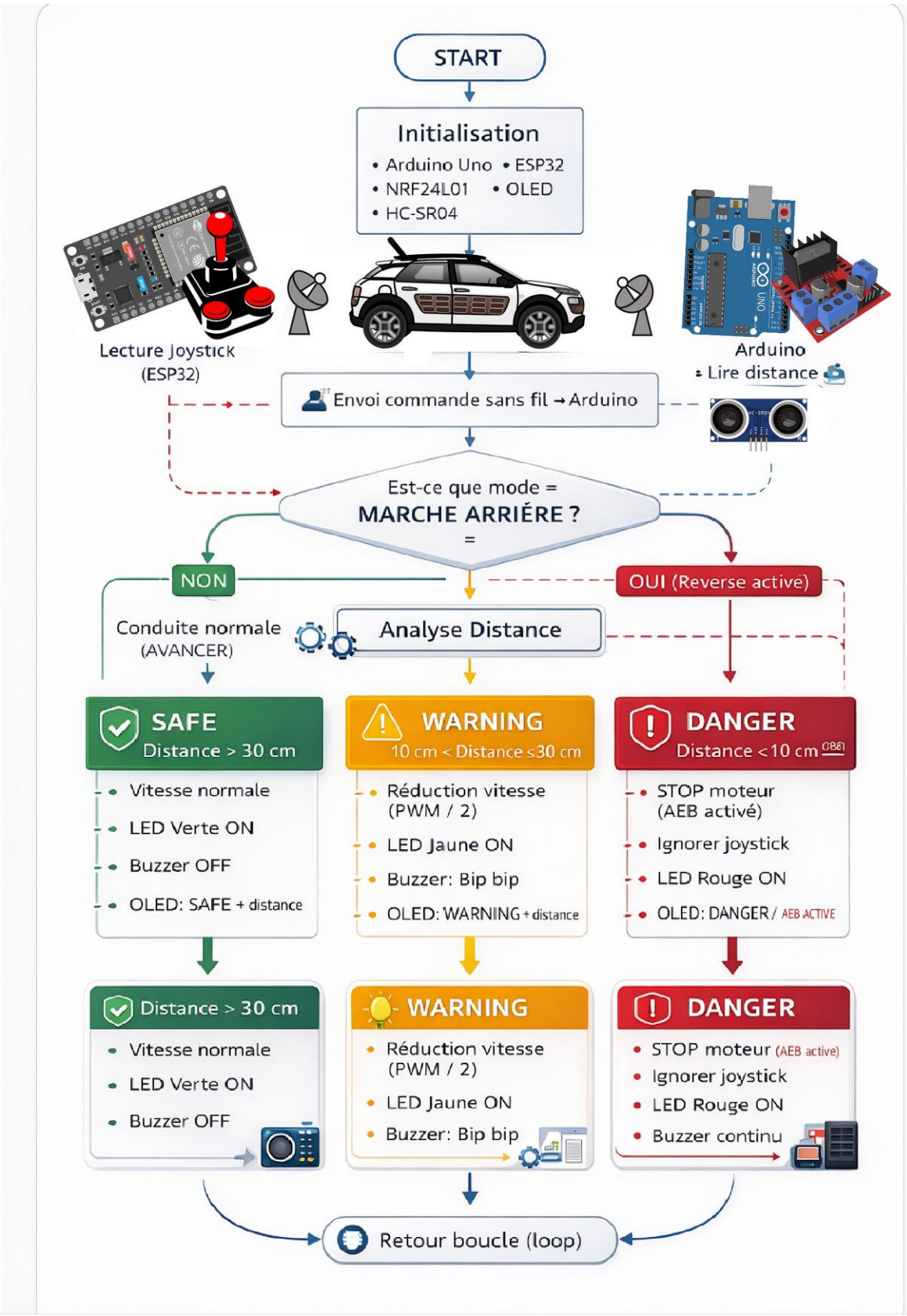
8. RETOURNER distance

Fin Fonction

10. -Organigramme — Fonction HC-SR04 :



11. -Organigramme — Fonction Mini Projet:



12. -Références :

12.1 -Arduino Uno :

- https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3-smd/

12.2 Datasheet ATmega328P :

- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

12.3 -ESP32 :

- https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

12.4 -Datasheet ESP32:

- https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

12.5 -HC-SR04 :

- https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

12.6 -OLED 0.96" SSD1306 :

- https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf

12.7 -Driver L298N :

- https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf

12.8 -NRF24L01 + PA + LNA :

- https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF24L01P_PS_v1.0.pdf

12.9 -Code source du projet :

L'ensemble du code source de ce projet (Arduino Uno et ESP32) est disponible sur le dépôt GitHub ci-dessous contenant :

- Code Arduino Uno (voiture + HC-SR04 + L298N + LEDs + Buzzer + NRF24L01)
- Code ESP32 (joystick + NRF24L01 + OLED SSD1306)
- Schéma de câblage complet (Fritzing)
- Documentation et bibliothèques nécessaires

Lien GitHub :

https://github.com/MedMA07/Smart-RC-Car-Obstacle-Detection